

ARLEQUIN · Jeanneau Melody 34

Lista de compras do sistema de navegação, motor, energia, gásóleo e água · preços de 28–29/09/2026, com IVA, sem portes

1. Navegação — Pi, ecrã e sensores · ≈ €547

#	Peça	Loja	Preço
1	Raspberry Pi 5 8 GB	Amazon.es	€204,80
2	Dissipador ativo oficial (SC1148)	Botnroll	€5,90
3	Pimoroni NVMe Base (fica por baixo do Pi)	RaspberryPi.dk	€19,93
4	SSD NVMe 256 GB (M.2 2280)	PcComponentes	€34,33
5	MacArthur HAT (só envia às segundas e terças)	OpenMarine	~€76
6	Módulo de alimentação 12→5 V da HAT	OpenMarine	~€28
7	Ecrã de testes LAFVIN 7" HDMI tátil, 1024×600	Amazon.es	€48,78
7b	Cabos micro-HDMI → HDMI e USB até à roda (3–5 m)	Amazon	a confirmar
8	Cartas o-charts Portugal (continente, Açores, Madeira)	o-charts	~€20
9	Chave USB da licença o-charts	o-charts	~€23
10	ASA preto 1 kg (suporte e pala do ecrã)	EVOLT	€17,73
11	Porta-fusível em linha ATO IP55 + fusível 5 A	SVB	€3,32
13	ADS1115 (I²C) + 2 divisores 47 kΩ / 10 kΩ — nível do gásóleo (sonda + alimentação do medidor)	a cotar	~€5–10
14	Barómetro BME280 DFRobot Gravity (fora da caixa do Pi)	Botnroll	€23,80
15	2 besouros piezo 12 V, 95 dB (poço + cabine) + NPN BC337	Botnroll	€3,60
16	Sensor de inclinação SparkFun ICM-20948 (abatimento)	RS Online	~€25,51
17	Sensor DS18B20 estanque 2 m (frigorífico) + 4,7 kΩ	Botnroll	€4,65
Subtotal navegação			≈ €547

2. Motor · J1939 do D1-20B (ligação direta à cablagem) · ≈ €49

#	Peça	Loja	Preço
M1	Adaptador USB–CAN isolado InnoMaker USB2CAN (SocketCAN nativo) — jumper 120 Ω desligado	Amazon.es	€37,02
M2	Terminal DB9 fêmea → parafusos (pino 7 CAN-H, 2 CAN-L, 3 massa)	Amazon.es	€12,19
M3	Cabo USB-A → micro-USB até ao Pi (~3 m)	Amazon	a confirmar
M4	Fita vulcanizada + fita isoladora PVC + abraçadeiras	loja náutica	a confirmar
Subtotal motor			≈ €49

Não comprar: o Waveshare USB-CAN-A (não é SocketCAN). As fichas Deutsch e o cabo CAN de 10 m deixaram de ser precisos: o adaptador fica junto ao motor, com uma derivação soldada ≤ 50 cm, e daí vai um cabo USB até ao Pi. Plano B se a escuta falhar: YDEG-04N (~€263,52).

3. Água doce · bombas de pé · ≈ €19

#	Peça	Loja	Preço
A1	3 sensores magnéticos (reed) com íman, com cabo — 1 por pedal de água doce + 1 de reserva (a bomba de água do mar não leva)	Amazon.es	€6,56
A2	ESP32 DevKitC WROOM-32U com antena externa (só se os pedais ficarem longe do Pi)	Amazon.es	€12,69
Subtotal água			≈ €19

Limpeza do depósito de gásóleo (quando o esvaziares) · opcional

#	Peça	Loja	Preço
G1	Bomba de trasfega de gasóleo 12 V (ou manual) + mangueira	loja náutica	a confirmar
G2	Bidões para gasóleo, ~180 L no total	—	a confirmar
G3	Funil com filtro separador de água	loja náutica	a confirmar
G4	Filtro de gasóleo do motor + braçadeiras/mangueiras de combustível novas + absorventes	Volvo Penta / náutica	a confirmar

4. Energia solar · 2 × 305 W · ≈ €680–820 sem a estrutura

#	Peça	Loja	Preço
S1	2 painéis de 305 W (modelo a escolher com as medidas do arco)	a escolher	€328–470
S2	2 × MPPT Victron SmartSolar 100/30 (um por painel)	SVB	€259,90
S3	Victron SmartShunt 500 A (negativo do serviço)	—	€91,54
S4	2 fusíveis de 40 A com porta-fusível (saída de cada MPPT)	—	a confirmar
S5	Cabo 6 mm ² (MPPT → baterias), cabo solar 4–6 mm ² e fichas MC4	—	a confirmar
S6	Estrutura inox do teto por cima da roda	serralheiro	€300–600
S7	VSR ou carregador de manutenção (bateria do motor)	—	depois das fotos

Totais

Navegação	≈ €547
Motor J1939	≈ €49
Água doce	≈ €19
Navegação + motor + água (já fechado)	≈ €615
Solar sem a estrutura	≈ €680–820
Estrutura inox	€300–600
Cabos, fitas e portes	≈ €30–50

Fora da lista (decisões do Ivo): ecrã definitivo SailProof 10" (€499, só se os testes com o 7" correrem bem) · EV-100 · Axiom · Meshtastic (só depois do sistema validado) · aerogerador (retirado).

Detalhe e decisões: [NAVEGACAO.md](#) no repositório (ramo `claude/piloto-automatico-cwnr0f`). Preços podem mudar; confirmar antes de encomendar.